

Apport du quotient respiratoire dans l'identification des anomalies métaboliques précoces chez les patients obèses : étude observationnelle rétrospective

A. DAHMANI¹

¹Laboratoire de Physiologie/CHU Blida

Introduction

L'obésité constitue un enjeu majeur de santé publique, associé à des perturbations métaboliques complexes souvent silencieuses aux stades précoces. La calorimétrie indirecte, à travers la mesure du quotient respiratoire (QR), permet d'évaluer l'utilisation des substrats énergétiques et représente un outil prometteur en physiologie clinique pour le dépistage des anomalies métaboliques. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'intérêt du quotient respiratoire comme biomarqueur fonctionnel des dysfonctionnements métaboliques chez les patients obèses.

Matériels et méthodes

Une étude observationnelle rétrospective a été réalisée chez **68 patients obèses** (IMC ≥ 30 kg/m²) explorés dans une unité d'explorations fonctionnelles métaboliques. Les données recueillies comprenaient les caractéristiques anthropométriques, le métabolisme de repos mesuré par calorimétrie indirecte, le quotient respiratoire, ainsi que les paramètres biologiques (glycémie, bilan lipidique). Les patients ont été répartis selon leur QR ($<0,85$; $0,85-0,90$; $>0,90$). Les analyses statistiques recherchaient les associations entre le QR et les anomalies métaboliques.

Résultats

L'âge moyen des patients était de **$44,8 \pm 11,6$ ans** et **72 % étaient des femmes**. Un QR $> 0,90$ a été observé chez **61,8 %** des patients, traduisant une prédominance de l'oxydation glucidique et une diminution de l'oxydation lipidique. Les sujets présentant un QR élevé avaient des taux significativement plus élevés de triglycérides ($p = 0,02$), une glycémie à jeun plus importante ($p = 0,03$) et une prévalence supérieure du syndrome métabolique ($p = 0,01$). Une corrélation positive a été retrouvée entre le QR et le tour de taille ($r = 0,41$; $p = 0,004$).

Conclusion

Le quotient respiratoire apparaît comme un biomarqueur fonctionnel pertinent des altérations métaboliques précoces chez les patients obèses.

Son intégration aux explorations fonctionnelles métaboliques pourrait améliorer le dépistage des sujets à risque cardiométabolique et contribuer à une prise en charge nutritionnelle personnalisée. Cette approche s'inscrit pleinement dans les thématiques de biologie médicale et de biomarqueurs innovants en biochimie.

Mots-clés :

Quotient respiratoire, calorimétrie indirecte, obésité, biomarqueur métabolique, explorations fonctionnelles métaboliques